

Informe de Ejercicios Pseudocódigo y Diagrama de Flujo

Por: Emmanuel Pérez Guevara

Facultad de ingeniería
Ingeniería de software

Tecnológico de Antioquia - Institución Universitaria

Medellín, Colombia
2026

1.Contenido

1. Contenido	2
2. Introduccion	3
3. Objetivos	4
3.1 Objetivo General	4
3.2 Objetivos Específicos	4
4. Desarrollo	5
5. Conclusion	16
6. Bibliografia	17

2. Introduccion

Desarrollar algoritmos es un paso clave para resolver problemas en programación e informática. Para expresar las soluciones de forma clara y ordenada, se utilizan herramientas como el pseudocódigo y los diagramas de flujo, que ayudan a organizar los pasos de manera comprensible y lógica. El pseudocódigo permite describir los procesos en un lenguaje sencillo y parecido al que usamos día a día, mientras que los diagramas de flujo muestran gráficamente la secuencia de operaciones, facilitando su entendimiento.

Este informe busca poner en práctica y analizar ejercicios de pseudocódigo y diagramas de flujo para mejorar las habilidades en el diseño de algoritmos y la comprensión de estructuras lógicas. Además, pretende mostrar la relevancia de estas herramientas en la planificación de programas informáticos, ya que sirven como un puente entre la idea original y su desarrollo en un lenguaje de programación concreto.

3. Objetivos

3.1 Objetivo General

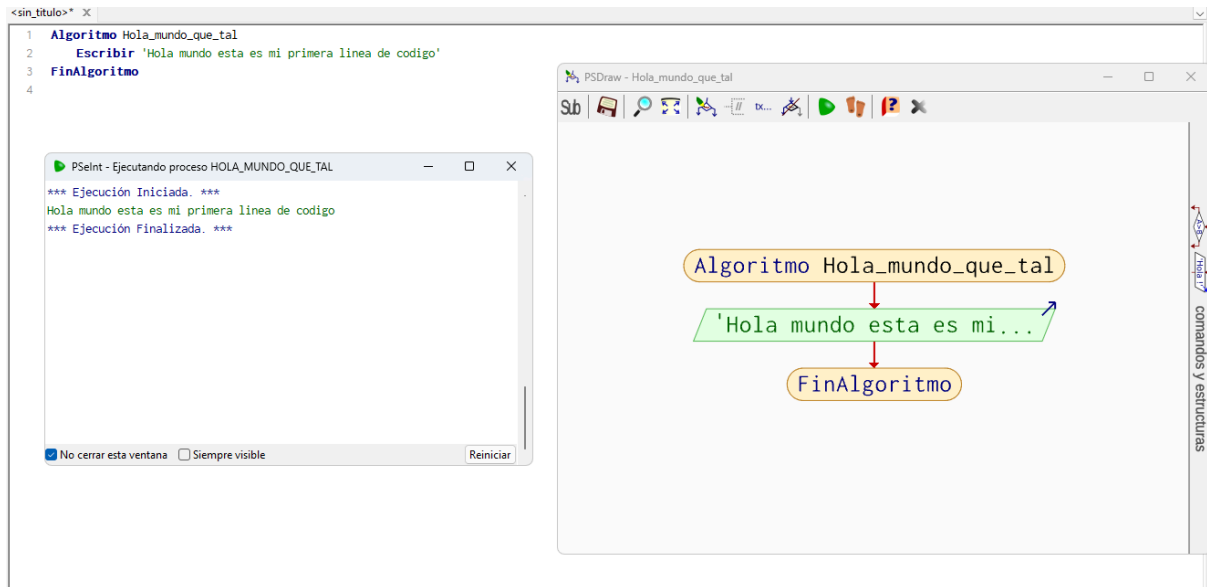
Dar a entender mi aprendizaje mediante clases presenciales y prácticas diarias donde trabajo con lenguajes de programación, tales como Python, pseudocódigo y diagrama de flujo, pudiendo identificar un gran avance en corto tiempo, aprendiendo a utilizar las herramientas y encontrando un gran potencial dentro de la materia y la carrera como tal.

3.2 Objetivos Específicos

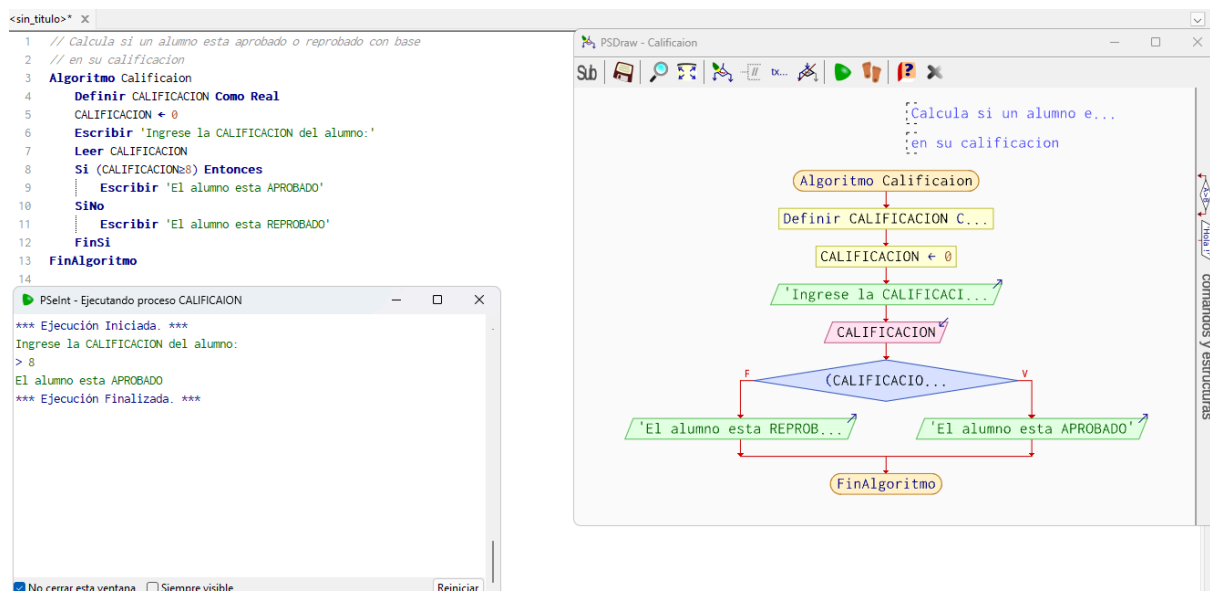
- Aplicar mi conocimiento teórico y práctico adquirido durante las clases para la culminación de mi carrera.
- Proponer metas a corto, mediano y largo plazo para una mejor proyección a lo largo de mi carrera.
- Adquirir mejores habilidades sociales mediante los trabajos grupales, entregas y talleres, para así forjar poco a poco un perfil más profesional.

4. Desarrollo

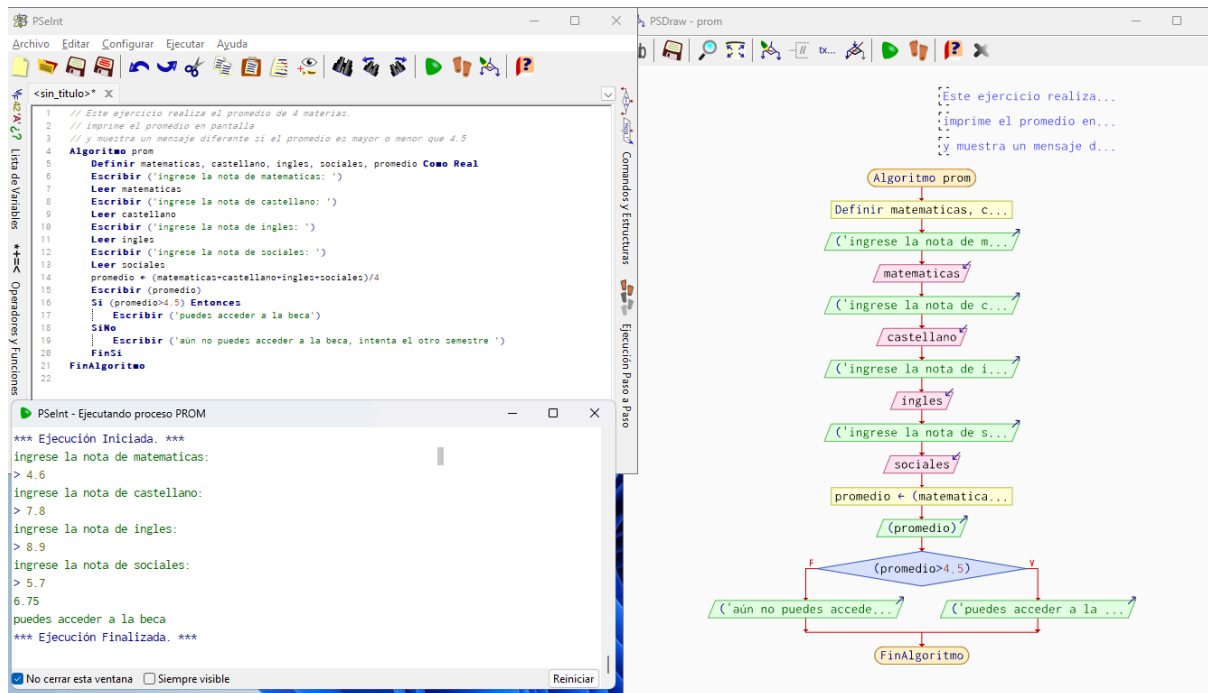
1. Algoritmo Hola mundo



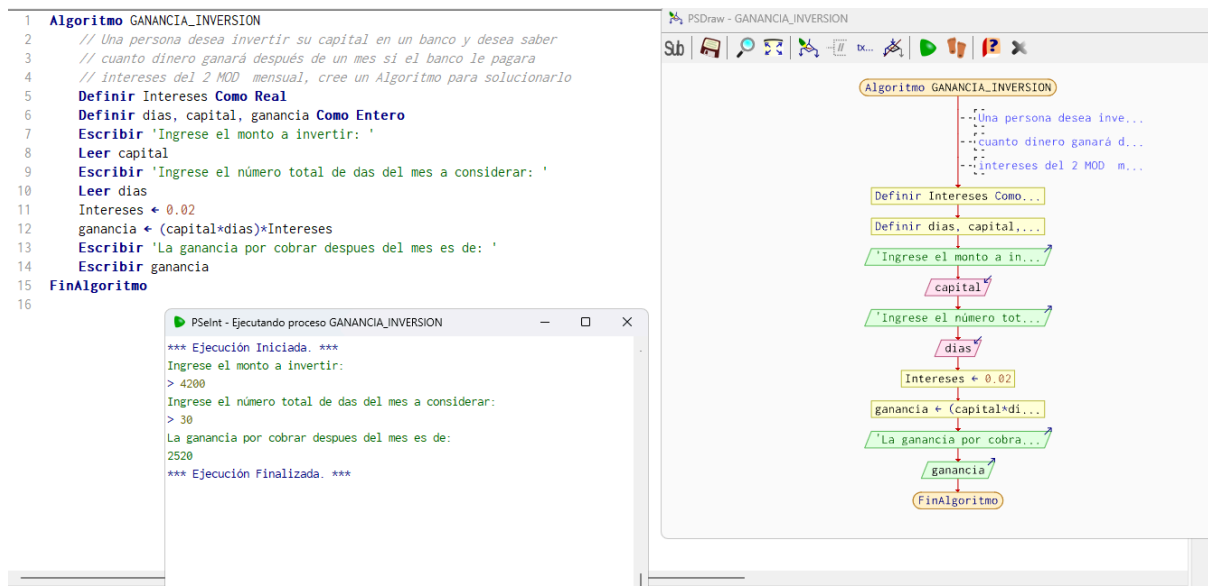
2. Algoritmo Calificación



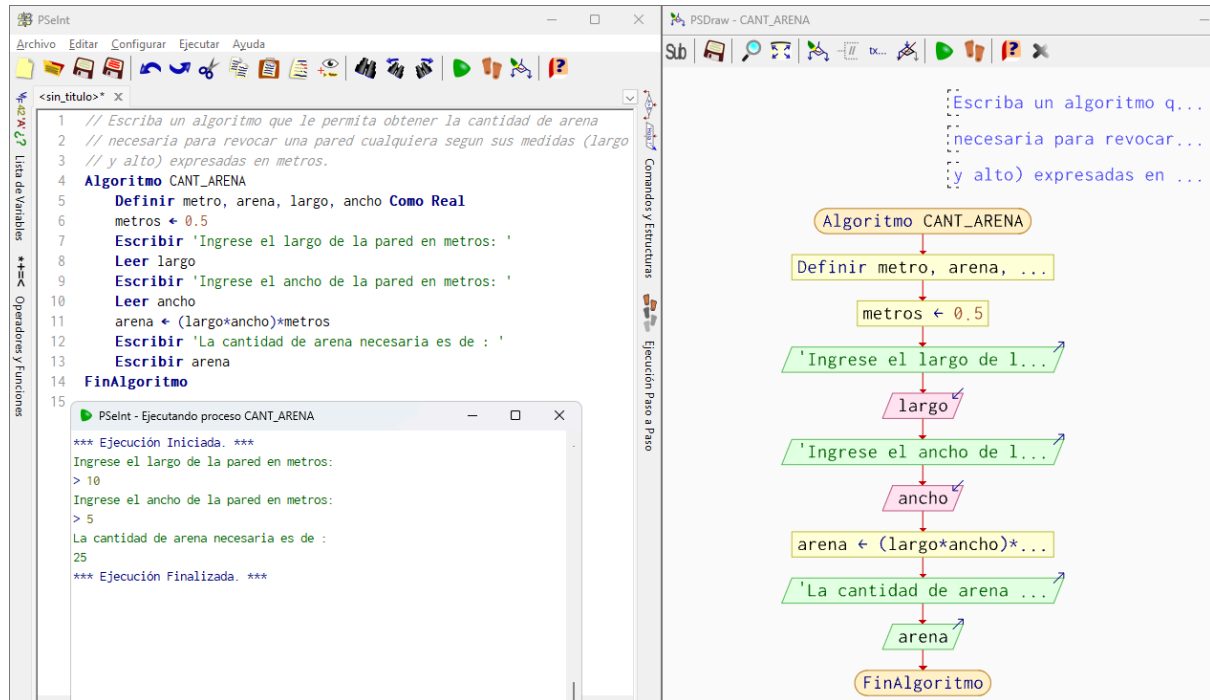
3. Algoritmo Promedio



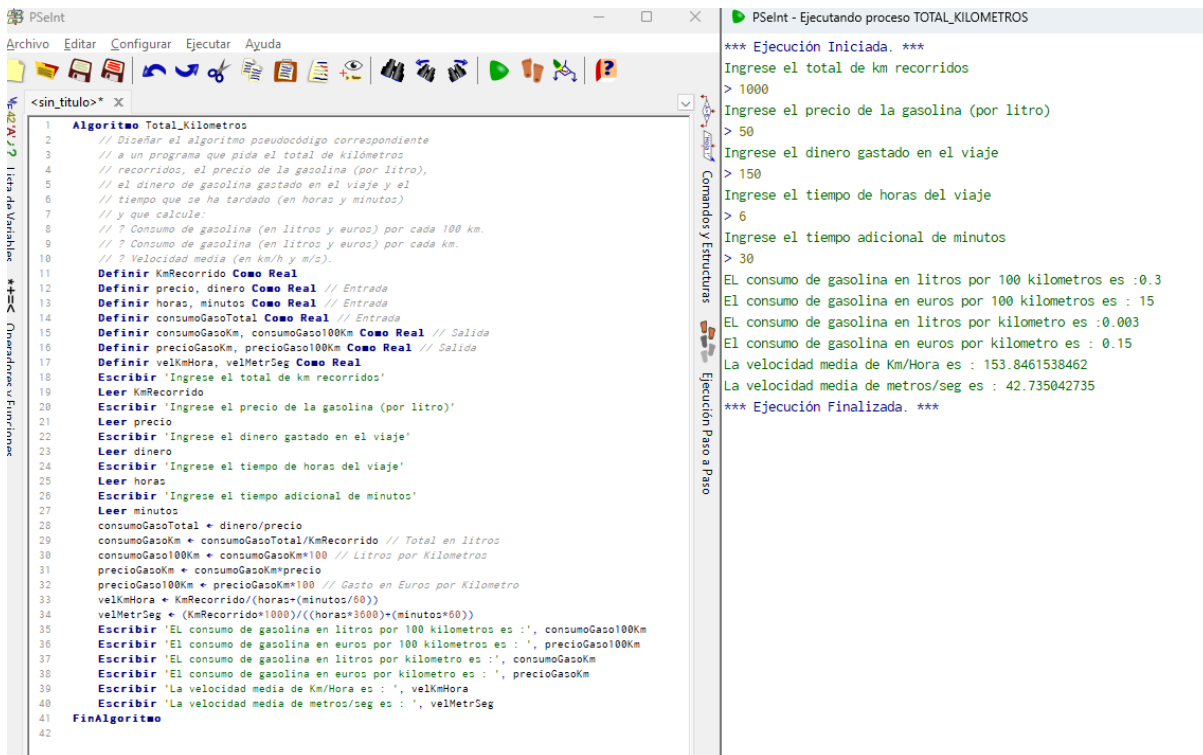
4. Algoritmo Inversion

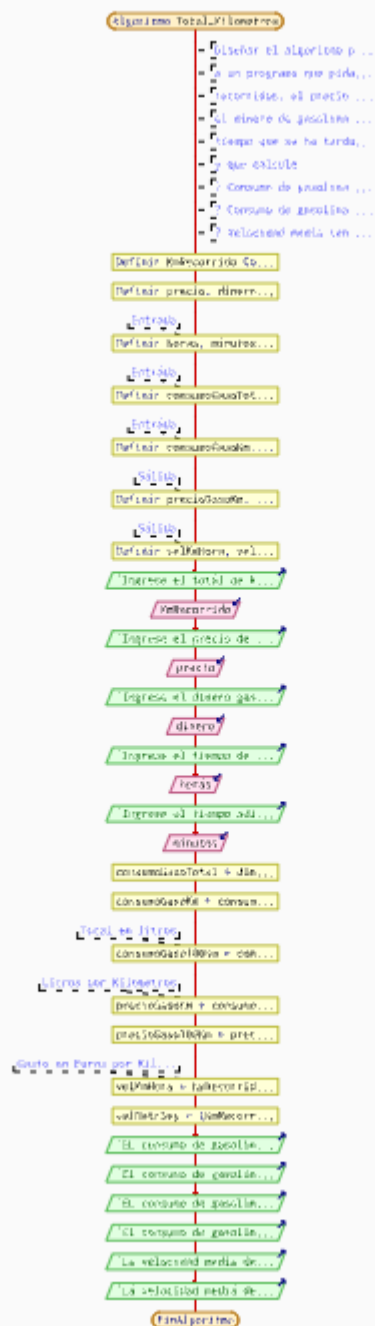


5. Algoritmo arena



6. Algoritmo viaje





7. Algoritmo Bonificación

PSeInt - Ejecutando proceso BONIFICAION

```

*** Ejecución Iniciada. ***
Ingrese el nombre del trabajador
> Camilo
Ingrese el sueldo basico
> 350
Ingrese el numero de hijos
> 5
La bonificación es :24.5
El sueldo final es :374.5
*** Ejecución Finalizada. ***
  
```

Algoritmo bonificación

```

1  Algoritmo bonificación
2  // Elaborar un algoritmo que permita ingresar el
3  // nombre del trabajador, su sueldo básico y el
4  // número de hijos, se deberá mostrar su
5  // bonificación y el sueldo final. Tenga en cuenta
6  // que la empresa está dando una bonificación
7  // del 7 MOD del sueldo básico sólo en el caso el
8  // trabajador tuviese hijos
9  Definir nombre Como Cadena
10 Definir basico Como Real // Entrada
11 Definir hijos Como Entero // Entrada
12 Definir bonificacion, final Como Real // Entrada
13 Escribir 'Ingrese el nombre del trabajador' // Salida
14 Leer nombre
15 Escribir 'Ingrese el sueldo basico'
16 Leer basico
17 Escribir 'Ingrese el numero de hijos'
18 Leer hijos
19 bonificacion ← 0
20 Si hijos > 0 Entonces
21     bonificacion ← basico * 0.07
22 FinSi
23 final ← basico + bonificacion
24 Escribir 'La bonificación es :', bonificacion
25 Escribir 'El sueldo final es :', final
26 FinAlgoritmo
  
```

8. Algoritmo Entrada Circo

PSeInt - Ejecutando proceso ENTRADACIRCO

```

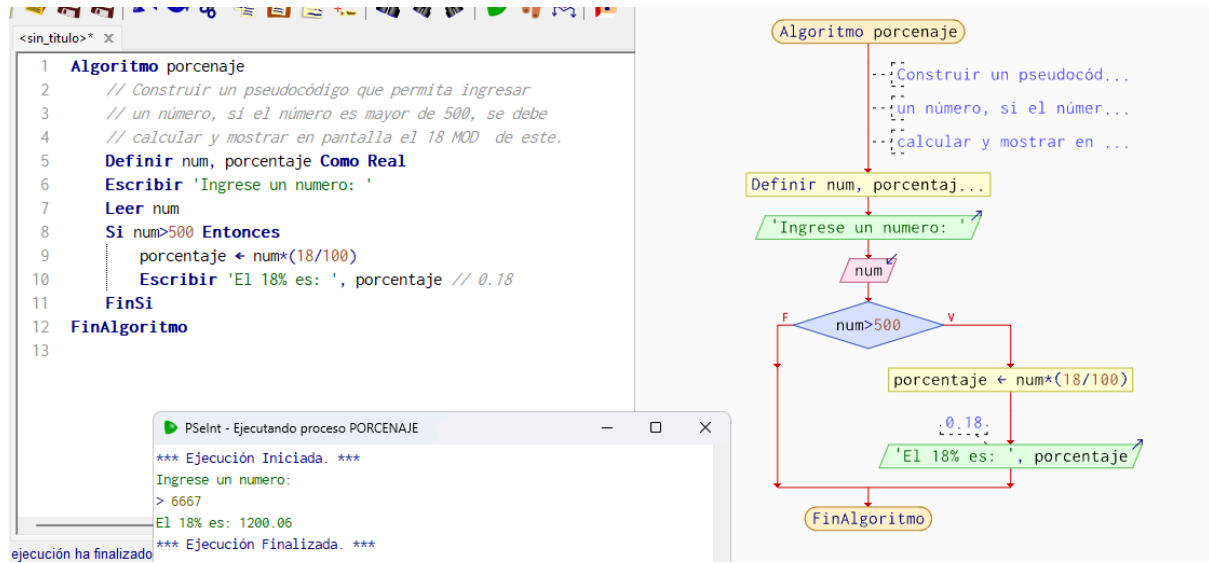
*** Ejecución Iniciada. ***
Ingrese el precio de la entrada
> 15
Ingrese la edad del cliente
> 5
El monto final a pagar es 3.75
*** Ejecución Finalizada. ***
  
```

Algoritmo entradacirco

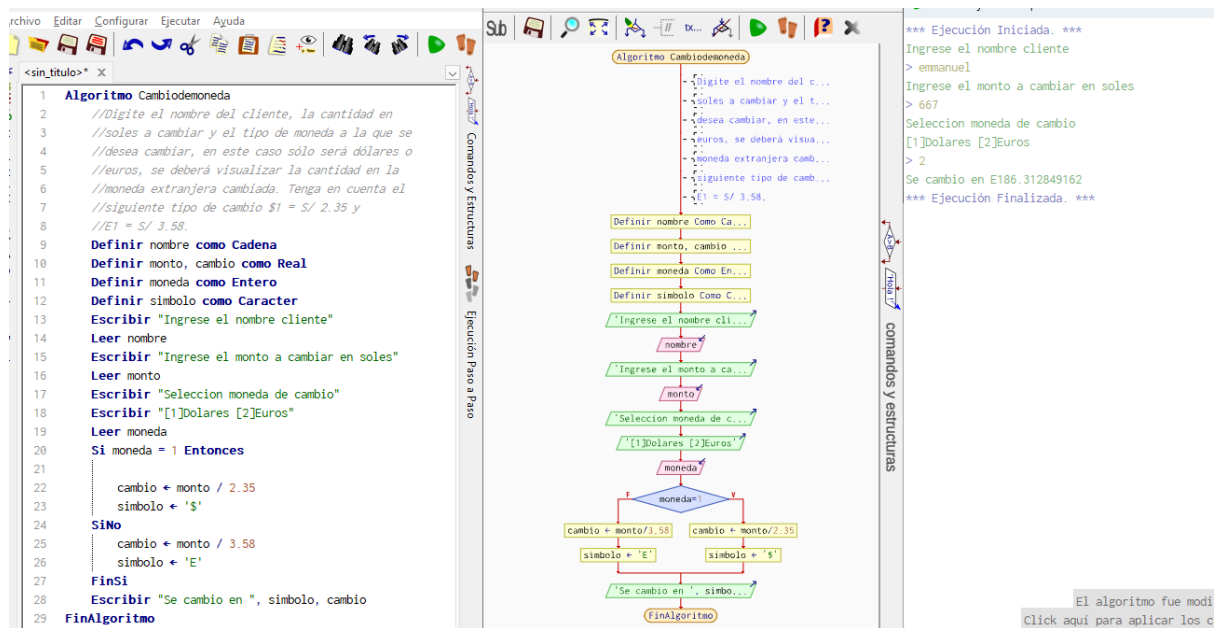
```

1  Algoritmo entradacirco
2  // La entrada a un circo vale p soles por persona,
3  // sin embargo, si la edad de la persona es menor
4  // de 10 años se le da un descuento del 25 MOD en el
5  // valor del boleto. Escribir el pseudocódigo que
6  // calcule y muestre lo que pagará por la entrada
7  // al circo según la edad.
8  // Declaracion de Variables
9  Definir p Como Real
10 Definir edad Como Entero
11 // Entradas
12 Escribir 'Ingrese el precio de la entrada'
13 Leer p
14 Escribir 'Ingrese la edad del cliente'
15 Leer edad
16 // Proceso
17 Si edad < 10 Entonces
18     p ← p * (p * 0.75)
19 FinSi
20 Escribir 'El monto final a pagar es ', p
21 FinAlgoritmo
  
```

9. Algoritmo Porcentaje



10. Algoritmo cambio de moneda



11. Algoritmo Postulantes

```

1 Algoritmo postulantes
2 // En una oficina de empleos categorizan a los postulantes en
3 // función del sexo y de la edad de acuerdo con lo siguiente:
4 // - Si la persona es de sexo femenino: categoría FA si tiene menos
5 // de 23 años y FB, en caso contrario.
6 // - Si la persona es de sexo masculino: categoría MA si tiene
7 // menos de 25 años y MB, en caso contrario.
8 // Dado el sexo y la edad de un postulante, diseñe un programa
9 // que determine su categoría.
10 Definir sexo Como Cadena
11 Definir edad Como Entero // ENTRADA
12 Definir categoría Como Cadena // ENTRADA
13 Escribir 'Ingrese el sexo del postulante' // SALIDA
14 Leer sexo
15 Escribir 'Ingrese la edad del postulante'
16 Leer edad
17 Si sexo='Femenino' Entonces
18     Si edad<23 Entonces
19         categoría = 'FA'
20     SiNo
21         categoría = 'FB'
22     FinSi
23 SiNo
24     Si edad<25 Entonces
25         categoría = 'MA'
26     SiNo
27         categoría = 'MB'
28     FinSi
29 FinSi
30 Escribir 'La categoría del postulante es: ', categoría
31 FinAlgoritmo
32

```

12. Ejercicio hola mundo

```

main.py
1 print("Hello World")
2
3
4
5

```

Hello World

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.

13. Ejercicio variable de edad

```
main.py
1 edad= 17
2 estatura= 160
3 nombre= "emmanuel"
4
5
6 print(edad)
7 print(estatura)
8 print(nombre)
9
10
11
```

```
17
160
emmanuel

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

14. Ejercicio (string, int, float)

```
1 edad= 17
2 estatura= 1.60
3 nombre= "emmanuel"
4
5
6 print(type(edad), edad)
7 print(type(estatura), estatura)
8 print(type(nombre), nombre)
9
10
11
```

```
<class 'int'> 17
<class 'float'> 1.6
<class 'str'> emmanuel
```

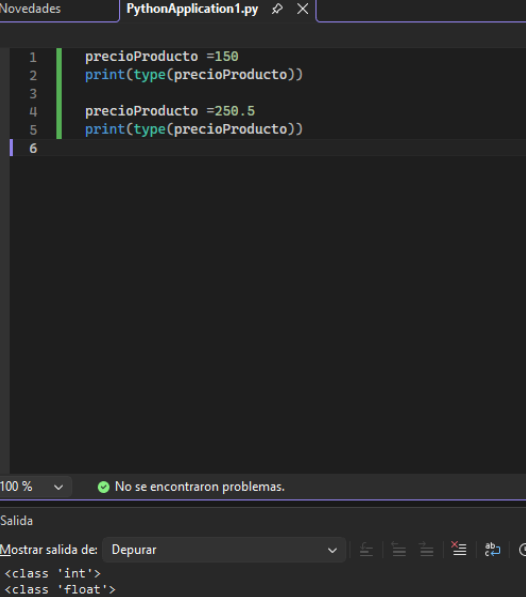
15. Cambiar valor de una variable e imprimir

```
1 precioProducto = 150
2 print(precioProducto)
3
4 precioProducto = 250
5 print(precioProducto)
6
```



150
250

16. Cambio de variable y de tipo e imprimir



```
1 precioProducto =150
2 print(type(precioProducto))
3
4 precioProducto =250.5
5 print(type(precioProducto))
6
```

100 % No se encontraron problemas.

Salida

Mostrar salida de: Depurar

<class 'int'>
<class 'float'>

17. Algoritmo Promedio de ahorros

```
1  misAhorros= 100
2  susAhorros= 150
3  ahorrosTotales= misAhorros + susAhorros
4
5  promedioAhorroPorPersona= ahorrosTotales /2
6
7  print(ahorrosTotales)
8  print(promedioAhorroPorPersona)
9
```

100 % No se encontraron problemas.

Salida

Mostrar salida de: Depurar

250
125.0

18. Algoritmo ahorro diario

```
1  ahorrodiario = 1000
2  ahorroEsperadoMensual = ahorrodiario * 30
3
4  print(ahorrodiario)
5  print(ahorroEsperadoMensual)
```

100 % No se encontraron problemas.

Salida

Mostrar salida de: Depurar

1000
30000

19. Promedio de edades de Millonarios

```
1  edad_richard =75
2  edad_jeff =62
3  edad_elon =54
4
5  promedioEdad= (edad_richard + edad_jeff + edad_elon) /3
6
7  print("El promedio de edad de los Millonarios es:", promedioEdad)
```

100 % No se encontraron problemas.

Salida

Mostrar salida de: Depurar

El promedio de edad de los Millonarios es: 63.666666666666664

20.

```
python.py > ...
1  nombre = input("Ingrese su nombre: ")
2  edad = int(input("Ingrese su edad: "))
3  estatura = float(input("Ingrese su estatura: "))
4
5  print(nombre)
6  print(edad)
7  print(estatura)
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\USUARIO\OneDrive\Documentos\Visual Studio 18> & C:\Users\USUARIO\AppData\Local\Programs\Python\Python315\python.exe "c:/Users/USUARIO/OneDrive/Documentos/Visual Studio 18/python.py"

Ingrese su nombre: emmanuel

Ingrese su edad: 18

Ingrese su estatura: 1.65

emmanuel

18

1.65

21.

```
1  Nota1= 4.5
2  Nota2= 3.5
3  Nota3= 5.0
4  Nota4= 3.7
5
6  input("Ingrese el nombre de la asignatura: ")
7
8  promedioAsignatura= (Nota1 + Nota2 + Nota3 + Nota4) /4
9  print(promedioAsignatura)
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\USUARIO\OneDrive\Documentos\Visual Studio 18> & C:\Users\USUARIO\OneDrive\Documentos\Visual Studio 18\python.py
Ingrese el nombre de la asignatura: Logica Matematica
4.175
PS C:\Users\USUARIO\OneDrive\Documentos\Visual Studio 18> |

22.

```
1  mitadNumero=input("Ingrese un numero: ")
2
3  mitadNumero= int(mitadNumero) // 2
4  print("La mitad del numero es: ", mitadNumero)
5
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\USUARIO\OneDrive\Documentos\Visual Studio 18> & C:\Users\USUARIO\OneDrive\Documentos\Visual Studio 18\python.py
Ingrese un numero: 4
La mitad del numero es: 2

23.

5. Conclusion

De acuerdo a la realización de los ejercicios propuestos por el docente, pongo a prueba todo lo aprendido teóricamente ya visto, logro culminar todos los ejercicios y junto a ello enriquecer mis conocimientos, dándome más habilidades en los diferentes lenguajes de programación.

Esta actividad que trata de demostrar lo aprendido en clase, es altamente motivadora para seguirnos formando como estudiantes de la carrera, permite dar paso a seguirnos a nuevos caminos y aumentar nuestras habilidades y destrezas durante la materia, nos hace demostrar toda nuestra capacidad y darnos a entender la importancia de los lenguajes de programación como lo es Python para nuestro futuro dentro de los software y sobre todo para la programación de lo que deseemos.

Al poner todo mi empeño realizando este informe puedo dar a entender la adquisición de nuevas habilidades puestas en práctica en el desarrollo del mismo, junto a ello seguir practicando para así mejorar cada día y perfeccionar mis habilidades. Este informe me ayudó al autodescubrimiento de habilidades que no conocía; junto con la disciplina, se pueden aprovechar de manera más eficaz todas estas habilidades.

Durante la realización del informe, veo temas como los distintos lenguajes de programación como Python y en su mayoría pseudocódigos y diagramas de flujo, me ayudaron mucho al desarrollo de la lógica de las cosas y encontrar soluciones donde creía que no había, aprendo bastante sobre variables, el cambio de estas mismas, y cómo un error puede dañar todo un algoritmo y no dejarlo funcionar correctamente. También durante todo este proceso puedo darme cuenta de cómo el mundo actual ya corre de la mano de toda la tecnología y junto a esta, la programación, esto me da un breve vistazo a lo que me puede esperar dentro del mundo profesional al realizar todo lo aprendido durante la ingeniería.

6. Bibliografía

Programacionpro. (2024). Obtenido de <https://programacionpro.com>

Profile (s.f.). Obtenido de <https://profile.es>

OpenWeBinars (2019). Obtenido de <https://openwebinars.net>